
LERNZIELBUCH

Physik B051 – Aktuelle HRD-Teilkompetenzen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:ef6db627c6e7927d6d7262424009128c20115c2fa88d28d092e922166bec
ffd5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

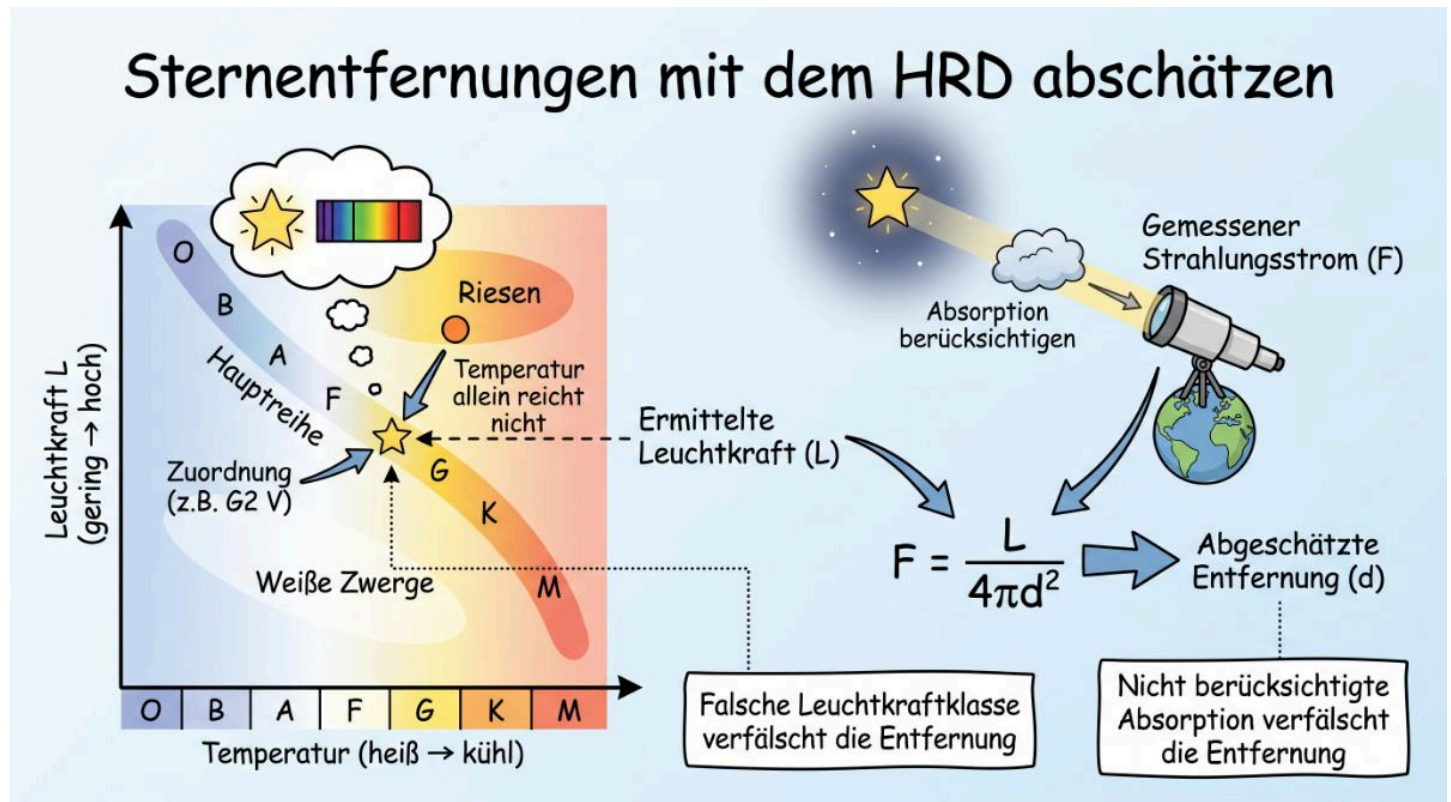
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Astrophysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Sternentfernungen mit dem HRD abschätzen

Lernziel-ID 3a4b2f86-5c59-5429-8fb4-75d9b2589cb5

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einer begründeten Zuordnung eines Sterns im Hertzsprung-Russell-Diagramm und seiner beobachteten Helligkeit die Entfernung abschätzen und erklären, wie eine falsche Zuordnung oder nicht berücksichtigte Absorption das Ergebnis beeinflusst.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hertzsprung-Russell-Diagramm \(HRD\)](#) 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

[Entfernungsbestimmung](#) db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

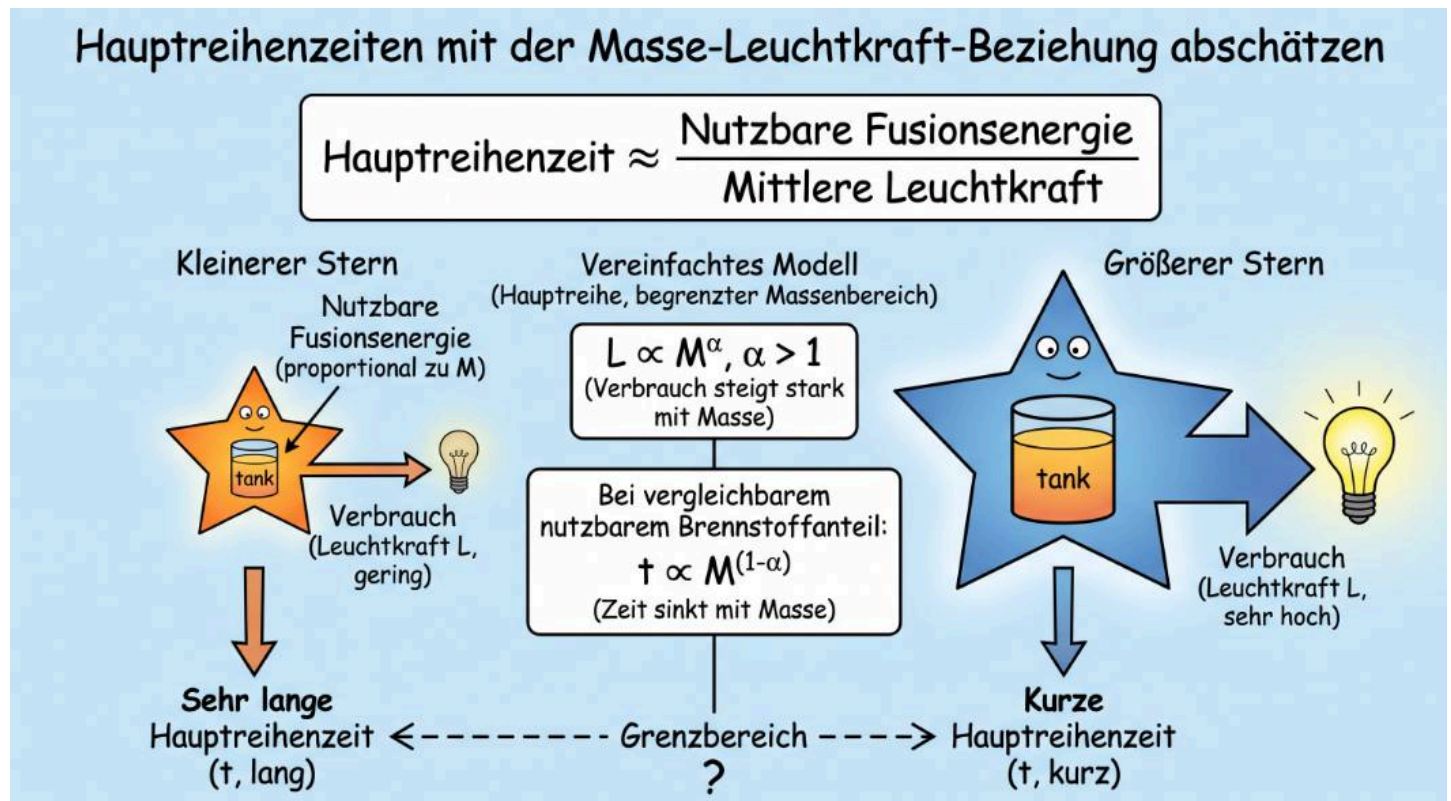
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine HRD-Entfernung und ihre Annahmen prüfen](#) 092017a7-1ce1-54b7-a14c-1658b72d70a7

Hauptreihenzeiten mit der Masse-Leuchtkraft-Beziehung abschätzen

Lernziel-ID 946ecf7b-0fcf-5776-9fb6-d397423c2f12

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Hauptreihenzeit eines Sterns mithilfe einer für seinen Massenbereich geeigneten Masse-Leuchtkraft-Beziehung und eines vereinfachten Brennstoffmodells abschätzen und die Grenzen dieser Abschätzung begründen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentypen und Entwicklung](#) 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2898433c82ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Hauptreihenzeit mit begrenztem Modell abschätzen](#) 027d25fc-b609-5383-ac44-5dd3327ca577

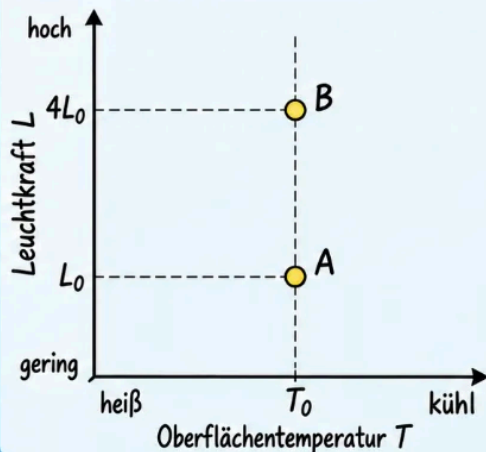
Sternradien aus HRD-Daten abschätzen

Lernziel-ID 6a73cacc-e86d-5248-a180-fd3da8454b0f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Sternradien aus HRD-Daten abschätzen

HRD (schematisch)



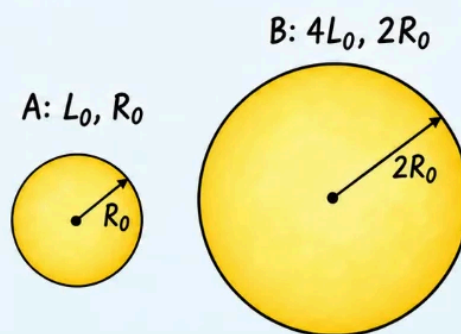
Thermisches Strahlungsmodell

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

$$R = \sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma T^4}}$$

L und $T \rightarrow$ Radius R

Gleiche Temperatur T_0



Vierfache Leuchtkraft $\rightarrow$ doppelter Radius

Modellabschätzung

Bei gleicher Leuchtkraft: höhere Temperatur $\rightarrow$ kleinerer Radius

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Leuchtkraft und Oberflächentemperatur eines Sterns im Hertzsprung-Russell-Diagramm seinen Radius mit einem thermischen Strahlungsmodell abschätzen und erklären, wie beide Größen die Schätzung bestimmen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hertzsprung-Russell-Diagramm \(HRD\)](#) 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

[Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen](#) 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sternradien bei gleicher Leuchtkraft vergleichen](#) dfeda6e5-3256-557c-a706-bec0d0c89ff4